3. A Hold

Senki arról nem kételkedik, hogy a Hold homályos test, mert ezt az ő világának mind változásai, mind fogyatkozásai nyilván mutatják, valamint hogy gömbölyű is, és az ő felső színe valóban darabos, és különbféle makulákkal pettegettetett. Gömbölyűségéről a messzelátó tsők bizonyságot tesznek, és ha ezek bővebben nem mutatnák is a makulákat, maga már a puszta szem eleget mutat.

Varga Márton: A tsillagos égnek, s a Föld golyóbissának az ő tüneményeivel együtt való természeti előadása. Nagyvárad, 1809.



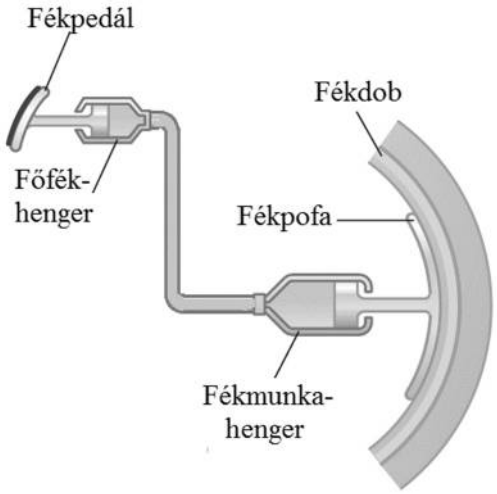
a) Jellemezze Holdunkat mérete, Földtől vett távolsága, mozgási periódusai alapján!
b) Nevezze meg a Hold felszínének legjellemzőbb képződménytípusát!
c) Hogyan magyarázható ezek keletkezése a holdi légkör hiányával?
d) Miért választja el *éles* vonal a Hold megvilágított és árnyékos részét?
e) Hogyan befolyásolja a légkör hiánya a hőmérsékletviszonyokat?
f) Melyek a holdfázisok, mi létrejöttük magyarázata?
g) Készítsen magyarázó rajzot legalább egy holdfázisról!
h) Mi a holdfogyatkozás?
i) Hogyan következtethettek tudós elődeink a holdfogyatkozás megfigyeléséből a Föld gömb alakjára?
j) Ismertesse a napfogyatkozás jelenségét!
k) A holdfogyatkozás a Föld minden olyan pontjáról látható, ahonnan a Hold látható, míg a napfogyatkozás csak a földfelszín egy keskeny sávjából figyelhető meg, s annak különböző tartományaiban eltérő időpontokban. Mi a térbeli és időbeli megfigyelhetőség különbségének magyarázata?

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

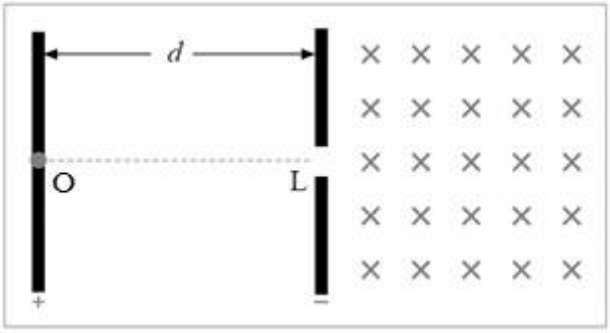
1. A mellékelt ábrán egy egyszerű, hidraulikus fékrendszer rajza látható. A fékhengerek és a köztük lévő cső légmentesen lezárt rendszerét fékolaj tölti ki. A főfékhenger dugattyújának területe 1,6 cm^2, a fékmunkahenger dugattyújáé 7,2 cm^2. A fékpofa és a fékdob közötti csúszási súrlódási együttható 0,4. A fékdob henger alakú, belső sugara 18 cm.



Becsülje meg, mekkora forgatónyomatékot gyakorol a fékpofa a fékdobra, ha a vezető 40 N erővel megnyomja a fékpedált?

Összesen
11 pont

2. A mellékelt ábrán látható d = 10 cm lemeztávolságú kondenzátor egyik lemezének O közepében egy protonforrás található, ahonnan nagyon kis kezdeti sebességű protonok léphetnek ki. A másik lemez közepén egy L lyuk helyezkedik el. A kondenzátortól jobbra $B = 0{,}6$ T indukciójú homogén mágneses mező található az ábra síkjára merőlegesen. A kondenzátor fegyverzetei között a protonokra $F = 5 \cdot 10^{-15}$ N elektromos erő hat. (A teljes összeállítás vákuumban van, a nehézségi erő hatása a feladat során elhanyagolható.)



a) Határozza meg a kondenzátor fegyverzetei között mérhető feszültséget!
b) Mekkora sebességgel hagyják el a protonok a jobb oldali fegyverzetet a lyukon keresztül?
c) Mennyi ideig tartózkodik egy proton a fegyverzetek között?
d) Mekkora sugarú körpályán haladnak a protonok a homogén mágneses mezőben?

(A proton töltése $q = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, tömege $m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg .)

a)	b)	c)	d)	Összesen
3 pont	4 pont	3 pont	3 pont	13 pont